

Ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas

Ejercicios

1. Resuelva las siguientes ecuaciones de recurrencia homogéneas:

a) $a_n = 3a_{n-1}$ con $a_0 = 2$

b) $a_n = -4a_{n-1}$ con $a_0 = -2$

c) $a_n = 4a_{n-2}$ con $a_0 = 1$ y $a_1 = 2$

d) $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$ con $a_1 = 2$ y $a_2 = 3$

e) $a_n = 5a_{n-1} + 24a_{n-2}$ con $a_0 = 1$ y $a_2 = 3$

2. Encuentre la solución general a la ecuación de recurrencia:

$$a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2} + 4a_{n-3} - 4a_{n-4}$$

3. Encuentre la solución general a la ecuación de recurrencia:

$$a_n = 3a_{n-1} + 5a_{n-2} - 7a_{n-3}$$

con $a_1 = 4, a_2 = 8, a_3 = 2$